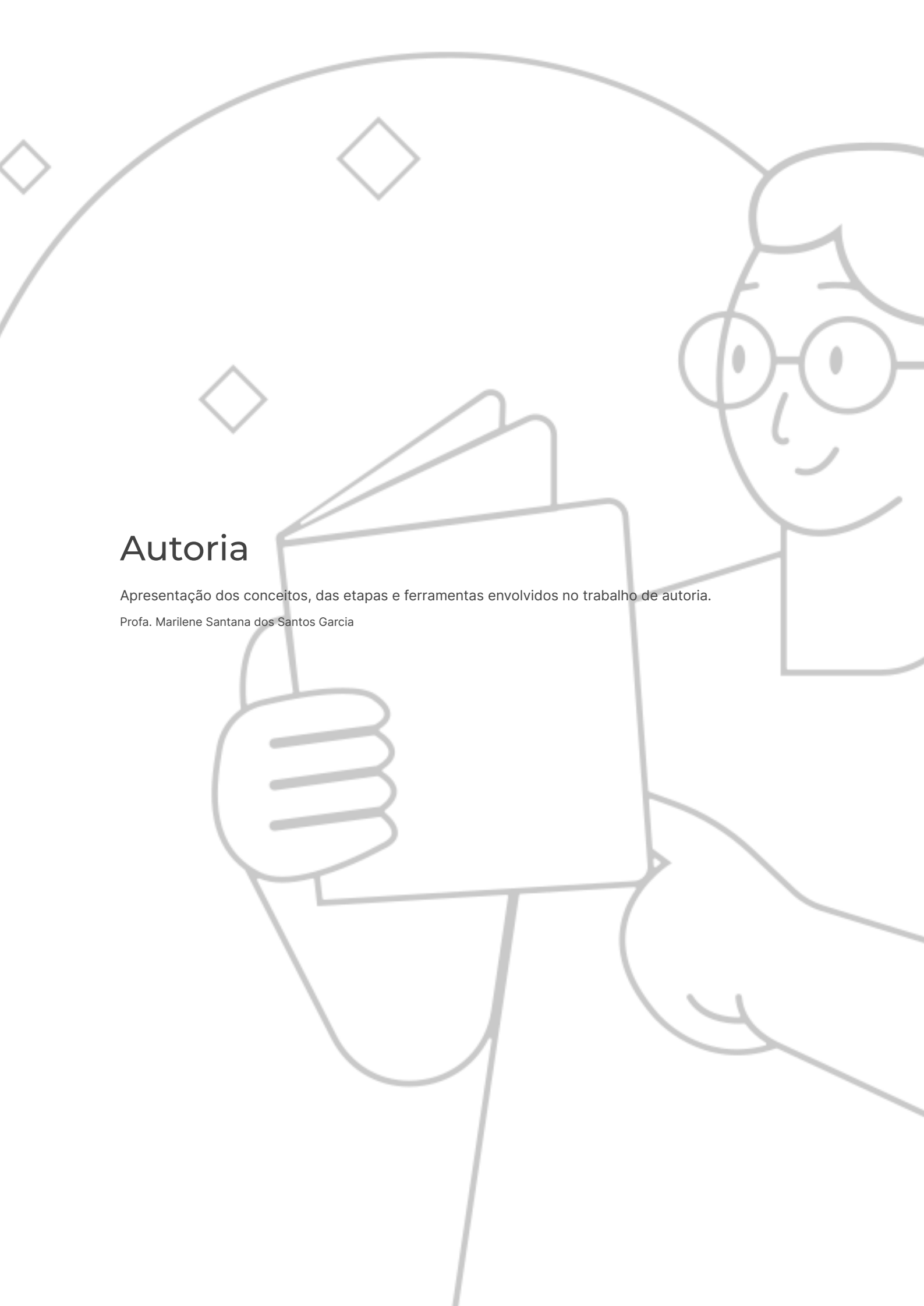


A minimalist line-art illustration in the background. On the right, a person with short hair and round glasses is shown from the chest up, holding a large open book. The person's face is simple, with a slight smile. The book is held with both hands, and its pages are visible. In the upper left, a large, thin-lined circle is partially visible. Inside and around this circle are several small, empty diamond shapes. The entire illustration is rendered in a light gray color on a white background.

Autoria

Apresentação dos conceitos, das etapas e ferramentas envolvidos no trabalho de autoria.

Profa. Marilene Santana dos Santos Garcia

Propósito

Compreender que o trabalho de autoria de conteúdo abarca inúmeros processos – roteirização, produção, avaliação, uso e gestão de ferramentas – e metodologias.

Objetivos

- Reconhecer as etapas dos projetos de roteirização para diferentes recursos educacionais em trabalho de autoria
- Identificar os processos de produção e de avaliação em cursos online
- Identificar a metodologia e as ferramentas necessárias ao trabalho de autoria

Introdução

O trabalho de autoria exige pesquisas e a criação de novos saberes. Um autor que desenvolve conteúdos para suportes impressos deve usar uma linguagem adequada, além de explorar uma comunicação didática e demonstrar boa formação e domínio do assunto. Deve conhecer, ainda, os meandros de uso de referências, não cometendo plágios ou utilização indevida de conteúdos já produzidos por outros autores.

A princípio, autoria remete à ideia de produção de conteúdo textual, ou seja, de um texto-base que se torna referência para um trabalho educacional. Embora não esteja equivocada, essa ideia não está completa. Atualmente, a autoria se ressignifica, transformando-se em autorias, por exemplo, quando contemplam um projeto educacional de um curso online.

Nessa amplificação de ações, insere-se a ideia de gestão de projeto e de colaboração entre diversos profissionais da área.

A partir da ênfase educacional adotada, constata-se a necessidade de se pensar em novas formas de desenvolver o texto-base. Dependendo do projeto, os autores-conteudistas deverão adaptar suas habilidades para formatos digitais, por exemplo, abrangendo a produção multimodal – que traz características próprias, com autorias mais específicas para vídeos, podcasts, games, propostas avaliativas, entre outros.

São esses os desafios que nos aguardam ao longo deste tema.

Introdução



No contexto autoral, o texto-base ainda tem seu papel e será explorado em fases posteriores de desenvolvimento – por exemplo, como orientação para a roteirização e a produção. Desse modo, sua função não é apenas de entrega, como uma aula expositiva ou um texto a ser acessado em um repositório.

Neste tema, destacaremos as **autorias de produtos em educação a distância**. Isso porque é onde existe maior demanda de trabalho, além de representar um projeto mais complexo. Nesse segmento, a autoria se sintoniza com a produção educacional e explora diferentes exemplos de roteirização de textos-base, apresentando técnicas, tarefas

e orientações didático-pedagógicas que possam inovar as atividades.

Fases do planejamento geral

O trabalho de roteirização deve fluir a partir de um planejamento maior, desencadeado antes de se construir o texto-base. Essa **roteirização busca engajar as especialidades profissionais** – que entendam a variedade de ambientes, recursos e tecnologias –, incorporando a produção e a avaliação de materiais didáticos para atender adequadamente às demandas da educação a distância.

A seguir, ilustramos um exemplo de planejamento geral, a partir de um curso online, envolvendo três grandes fases:

Fase de autoria – produção de conteúdo-base

- Definição do tema;
- Encomenda para elaboração do texto-base por um especialista;
- Recebimento do texto-base;
- Revisão do texto-base.

Fase de roteirização

- Elaboração do projeto e planejamento do design instrucional;
- Definição da *storyline* (opcional);
- Elaboração do *storyboard* (maioria das vezes obrigatória, dependendo da mídia);
- Elaboração das diferentes roteirizações – de acordo com o que sinaliza o projeto de design instrucional;
- Revisão das diferentes roteirizações – texto, vídeos, podcasts, animações, atividades de avaliação, entre outras –, dependendo do que o projeto vai demandar.

Fase de produção das mídias

- Produção de ilustrações;
- Produção de fotos;
- Produção de vídeos;
- Produção de animações;
- Produção de podcasts;
- Projeto de identidade visual;
- Integração e inserção de todas as produções no ambiente de aprendizagem;
- Testes e aperfeiçoamento do funcionamento das produções integradas.

Três fases de planejamento geral. Fonte: Adaptado pela autora de Filatro e Cairo (2015)

Assim, é importante observar que o conceito de autoria atualmente se insere no contexto de um projeto ou de um planejamento mais sistemático, monitorado e orientado a uma avaliação. Isso porque existem diferentes demandas e recursos que devem ser bem orquestrados para que se chegue a um bom produto educacional.

Construção de conteúdos para o texto-base



O planejamento da autoria de um curso online, por exemplo, relaciona-se a uma série de ações a partir da definição do tema, do desenvolvimento e da conclusão e entrega do texto-base. Este passará, ainda, por uma **validação técnica** – geralmente realizada por um curador especialista da área – e pela **revisão ortográfica**. Após esse processo, o texto-base poderá percorrer as próximas etapas, que envolvem diferentes ações de roteirização, o design educacional e a sua produção.

O texto-base, portanto, é o resultado de um esforço intelectual e criativo de autores inseridos nesse processo educacional. Deve atender ao ***briefing*** proposto em termos

de temática, de proposta educacional característica do AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem) e de design instrucional.

briefing

Conjunto de informações que servem como guia para a execução de um projeto. Fonte: mindminers.com



Atenção

Alguns projetos educacionais online, dependendo de suas dimensões, investimentos e objetivos pedagógicos, oferecem um template de design com as partes a serem trabalhadas pelo produtor de texto-base. Nele, encontramos requisitos de produção, guia de uso de referências, explicações sobre a criação das atividades avaliativas, entre outros aspectos.

Para a composição do conteúdo do referido texto-base, há diferentes caminhos que podem ser percorridos. Vamos pensar inicialmente em dois deles:

Caminho 1

Pode ser **desenvolvido livremente pelo conteudista, a partir de um briefing ou de um tema proposto pela instituição educacional**. O autor teria, portanto, liberdade na composição de seu trabalho, com uso de referencial teórico e exemplos próprios, resultados de suas experiências de pesquisa acadêmica, docência ou outras atividades profissionais. Nesse caso, não é necessário participar do projeto do design instrucional, que tem a tarefa de transformar esse texto-base em uma proposta de interface de aprendizagem.

Caminho 2

O autor é orientado sobre a **abordagem teórica do projeto educacional**, focando o desenvolvimento de conteúdo a partir dessa visão. Esse caminho demanda conteudistas experientes, com alto domínio do tema e sintonia com o público-alvo. Eles devem saber trabalhar as dimensões de entrega de seu texto, para promover o diálogo com os designers instrucionais (DIs).

O desenvolvimento de conteúdos também pode englobar diferentes áreas – humanas, exatas, técnicas ou artística. Podem ser mais densos ou utilizar modelos do **storytelling**, por exemplo, apostando na construção de uma narrativa didático-pedagógica.

storytelling

Os recursos do storytelling provocam um elemento emocional para prender a atenção do aprendiz. Os autores cativam os leitores, textualmente, para concretizar o processo de aprendizagem.

Tipos de conteúdos

Embora existam temáticas variadas na constituição dos textos-base, é possível também relacioná-los a alguns tipos de desenvolvimento de conteúdos, por exemplo:



- **mais clássicos**, que permanecem como pressupostos duradouros para certo tipo de aprendizagem;
- **passíveis de atualização**, que dependem do progresso de uma pesquisa, por exemplo;
- **desenvolvidos para desencadear um desafio**, como uma atividade gamificada;
- **na forma de estudos de caso**, que exigem dos alunos a apresentação de uma solução com base na experiência apresentada;
- **no formato de *storytelling***;
- **propostas de investigação**, como as Webquests;

Webquests

Webquest é uma metodologia baseada em atividade de pesquisa, tendo como fonte as informações extraídas da internet. Nesse caso, o texto-base emerge na oferta de uma questão a ser investigada, fornece pistas e também uma curadoria sobre onde fazer as buscas, quais fontes são confiáveis e quais resultados da investigação são esperados (GARCIA e CZESZAK, 2019).

- **na forma de avaliação**, geralmente formativa, envolvendo o aspecto mais processual da aprendizagem;
- **na abordagem da aprendizagem baseada em problema ou na aprendizagem baseada em projetos.**

Na abordagem da aprendizagem baseada em problema ou na aprendizagem baseada em projetos

São vários os pontos comuns aos dois métodos, dentre os quais se destacam o ensino centrado no aluno e a construção do conhecimento de forma colaborativa e participativa a partir de solução de problemas vivenciados pelos aprendizes, conjugando-se a prática e a teoria. (BRAIDA, 2014)

Existe uma gama de possibilidades para a construção de atividades com criação autoral e também orientadas para sua roteirização. Isso vai depender do tipo de conteúdo definido pelo autor ou pela demanda, bem como pela abordagem teórica que sustenta as ações de design instrucional.

Sugestões de fontes primárias confiáveis



Os conteúdos do texto-base, embora possam espelhar – para alguns assuntos e tipos – uma parte criativa do autor, também devem se ater a **fontes legítimas**, que sejam **conhecidas e confiáveis**.

Segundo Filatro e Cairo (2015), as fontes bibliográficas, assim como outros materiais de acesso e consulta, são aspectos de extrema importância antes que se redija algo. Assim, **material didático de própria autoria (produzido em projetos anteriores)**, **livros e artigos de outra autoria (disponíveis física ou virtualmente)**, inclusive registro documental e até mesmo jogos e tutoriais podem ser considerados fontes primárias, quando utilizados dentro das

normas técnicas de citação e respeito aos direitos autorais.

Roteirização

A roteirização reúne uma série de importantes ações a partir do texto-base. O projeto passa inicialmente por um processo de storyline, que fornece uma visão geral do que será feito à equipe multidisciplinar envolvida no projeto.

storyline

Apresentação das diretrizes para o desenvolvimento do projeto de roteirização. Segundo Módolo (2016), antes de realizar um roteiro é necessário basear-se no storyline, que normalmente contempla dois elementos fundamentais: o objetivo educacional e as respectivas diretrizes para o seu desenvolvimento e a sua produção.



É importante ressaltar que, para produzir roteiros, deve-se conjugar a quantidade de recursos disponíveis e as finalidades educacionais a serem atendidas. Contudo, para execução de um projeto de roteirização, necessita-se não só de orientação pedagógica, mas também de **boa comunicação**.

Deve-se orientar a preparação dos conteúdos de maneira clara para que sejam trabalhados nas mídias já escolhidas e definidas no referido projeto. Assim, recomenda-se a apresentação, dependendo da extensão do projeto, em pelo menos dois formatos: textual e storyboard.

storyboard

Recurso que auxilia na visualização de um produto audiovisual. É um esboço, um desenho, no qual são colocados em sequência os principais eventos que deverão compor a produção dos elementos roteirizados.

Recursos didáticos e finalidades educacionais

Há grande oferta de recursos didáticos que poderão passar por um trabalho de roteirização. Filatro e Cairo (2015) sugerem uma **gradação de recursos educacionais, indo do mais elementar ao mais avançado, categorizando os suportes textuais, em áudio, imagens e em vídeo, podendo ser mais ou menos interativos**. E a opção por quais deverão ser utilizados deve estar pautada, necessariamente, a partir de uma **perspectiva pedagógica**. Nas palavras de alguns pesquisadores da área:



A roteirização para fins educacionais também requer uma orientação pedagógica em suas finalidades de aprendizagem. Isso ocorre pois há inúmeras necessidades de aprendizagem a serem atendidas por um recurso que poderá ser trabalhado de forma mais adequada e alinhada.

MASON e RENNIE, 2008 apud FILATRO e CAIRO, 2015

O quadro a seguir nos ajuda a compreender a relação entre os recursos didáticos e as finalidades (ou necessidades) educacionais:

Finalidades educacionais	Recurso de nível básico	Recurso de nível intermediário	Recurso de nível avançado
Trabalhar com informações predominantemente teóricas	Textos	Hipertextos e páginas Web	E-books
Trabalhar com a combinação entre teórico e prático	Tutoriais de base multimídia	Objetos de aprendizagem animados	Atividades gamificadas
Orientar os alunos para argumentar e participar de debate de ideias	Apresentação de situações-problema em fóruns de discussão	Animações	Podcasts
Promover alguma prática profissional	Estudos de caso	Animações e infográficos	Simulações – games
Fazer a modelagem de um novo comportamento	Ilustrações – história em quadrinhos	Podcasts	Storytelling / vídeos

Quadro 1 – Finalidades educacionais alinhadas a seus recursos. Fonte: Adaptação da autora de MASON e RENNIE *apud* FILATRO e CAIRO (2015).

Identificando recursos didáticos

No vídeo a seguir, vamos saber mais sobre os recursos didáticos com o Professor Fabio Simas!



Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

Planejamento da roteirização

O trabalho de roteirização atende aos recursos previamente destinados no projeto, podendo ser textuais, em áudio, em vídeo, animações, entre outras combinações.

Para dar apoio a esse tipo de planejamento, dependendo das dimensões do projeto, há uma série de profissionais envolvidos: gestores, curadores de conteúdos, designers instrucionais, especialistas em sistemas de informática, educadores, pedagogos, autores, avaliadores e profissionais de produção de vídeos, podcasts, games, entre outros.



Todos devem estar em **sintonia** para atender a demandas cada vez mais complexas em termos de produção educacional, dividindo entre si uma parcela das respectivas autorias. Isso porque a autoria não é uma ação isolada, ela envolve diferentes autores e especificidades de competências e ações, com as diferentes colaborações buscando um objetivo comum.

Inicia-se, então, a gestão desses profissionais, para colocar em prática o planejamento. **Somente com o trabalho articulado dos profissionais envolvidos, poderão ser escolhidas as melhores estratégias na autoria de determinado projeto.** Tais estratégias, ou possibilidades de roteirização, podem indicar a produção de:

Livros
Impressos ou digitais

Imagens
Como infográficos ou histórias em quadrinhos

Áudio
Como podcasts

Vídeo
Como exercícios comentados ou entrevistas

Verificando o aprendizado

Questão 1

Andrea Filatro e Sabrina Cairo, ao aprofundar a importância da roteirização para a autoria, definem algumas fases como fundamentais no processo de construção de um projeto. Sobre essas frases, podemos afirmar:

I – A fase de produção de mídias, por ser uma fase final, não prevê nenhum tipo de testagem do processo.

II – A fase de produção do conteúdo-base tem como um de seus elementos a revisão do texto-base.

III – Na fase de roteirização, tanto o *storyline* como o *storyboard* são apresentados como itens obrigatórios.

Das afirmativas acima:

A

Somente a I é verdadeira.

B

Somente a II é verdadeira.

C

Somente a III é verdadeira.

D

I e II são verdadeiras.



A alternativa B está correta.

Todas as três fases desse processo preveem revisão ou teste a fim de aperfeiçoamento do produto, o que faz a afirmativa I ser falsa. Na roteirização, o *storyline* é opcional, e o *storyboard* pode ser obrigatório em algumas situações. Invalidamos, assim, a afirmativa III.

Questão 2

A relação entre recursos didáticos e necessidades educacionais da aprendizagem deve ser evidente para o autor, que sabe da importância da perspectiva pedagógica nesse processo. Pela ótica de alguns autores, como Mason e Rennie, essa relação pode ser explicitada esquematicamente. Sobre essa questão, podemos afirmar, exceto:

A

Se a finalidade educacional é trabalhar com conteúdo predominantemente teórico, o recurso mais avançado é o e-book.

B

Se a finalidade educacional é promover alguma prática profissional, o recurso mais básico é o estudo de caso.

C

Se a finalidade educacional é fazer modelagem de um novo comportamento, o recurso mais avançado é o podcast.

D

Se a finalidade educacional é trabalhar com a combinação de conteúdo teórico e prático, as atividades gamificadas apresentam-se como recurso mais avançado.



A alternativa C está correta.

O podcast apresenta-se como um bom recurso em diversas situações. No caso da modelagem de um novo comportamento, porém, ele é apenas intermediário. O recurso mais avançado seria o *storytelling* / vídeo.

Ciclo do projeto visando à produção

É natural pensar que, quando se alcança o produto final de uma produção, houve a necessidade de estruturação desse projeto, com planejamento de ações, buscando uma boa gestão para o atingimento de sua meta.

Essa meta, porém, exige ainda uma fase de **avaliação**, que validará o produto para o acesso dos alunos e para sua aprendizagem. Considerando-se que tais produtos são executados em uma base tecnológica digital, sua avaliação deve abranger seus aspectos educacionais e as soluções de design instrucional e de operacionalidade das ferramentas presentes no ambiente virtual de aprendizagem. Tudo isso ocorre no chamado *ciclo do projeto*, como podemos observar a seguir:

Início

Abrange quem faz a solicitação do projeto e a demanda educacional, auxiliando na definição do escopo da produção.



Planejamento

Trata-se de um plano inicial que inclui uma série de ações que vão sendo monitoradas e aperfeiçoadas ao longo do projeto.



Realização

A execução propriamente dita. Nesse caso, pauta-se pela roteirização e deve ter o suporte de uma linha pedagógica visando ao ensino e à aprendizagem.



Avaliação e validação

Necessário para testar o que foi feito e sua aderência ao público-alvo. A avaliação vai mostrar os problemas possíveis e também os caminhos para que o projeto seja finalizado.



Encerramento

Deve, necessariamente, ter um marco de término, com uma data associada a um evento final. O projeto termina quando o seu produto, assim como seu resultado, é finalizado.



Ciclo de um projeto educacional. Fonte: Adaptação da autora de CLEMENS e GIDO *apud* GARCIA (2018)

Fases do ciclo de projeto

No vídeo a seguir, vamos saber mais sobre as fases do ciclo de projeto com o professor Fabio Simas!



Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

Gestão do projeto para a produção



De acordo com Garcia (2018), elaborar um projeto, passando por suas fases, evidencia a necessidade de sua **gestão**, pois são muitos elementos a coordenar para que se chegue ao objetivo. Isso inclui a figura do designer instrucional, que poderá assumir também a função de gestor.

Segundo a autora, uma boa gestão abrange envolver-se em todas as fases de trabalho, conforme ilustra o quadro anterior, além de fornecer uma série de registros, monitoramentos e documentos para acompanhar e

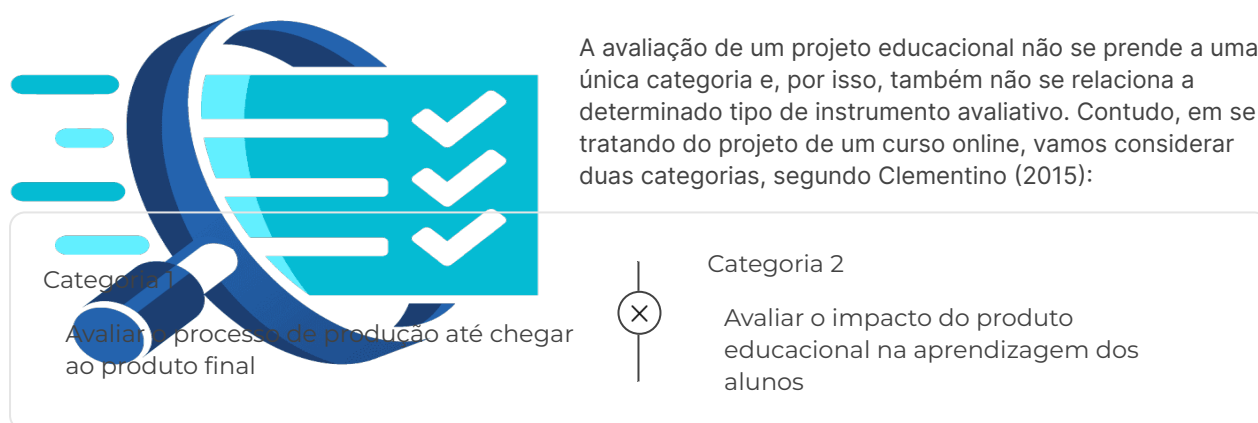
aprimorar o projeto.

Além da gestão, há ações precedentes e imprescindíveis ao processo de produção, como a **boa estruturação de um texto-base** e sua **roteirização**. Não se pode esquecer também das **ações pedagógicas**, sejam elas conduzidas por um pedagogo ou por um designer instrucional, que norteiam o projeto e fornecem suporte para a produção.

Nesse sentido, cabe relacionar algumas dicas que apoiam a produção, sempre tendo em conta a dimensão do projeto, os recursos disponíveis e o nível de especialização dos profissionais envolvidos:

- Checar os roteiros e associá-los aos profissionais e aos insumos necessários a produzi-los
- Fazer um planejamento de produção – com cronogramas, recursos, responsáveis
- Desenvolver um plano de comunicação interno com a equipe de produção e deixar claro o uso das ferramentas utilizadas e sua finalidade
- Promover reuniões para alinhamentos de ações e para solucionar possíveis problemas
- Trabalhar a gestão da produção, promovendo ações individualizadas e para o grupo
- Promover apoio tecnológico
- Mudar algum elemento a ser produzido por falta de insumo, mostrando uma saída criativa

Avaliação do projeto de educação online



Kearsley (2011) afirma que ambos os processos estão relacionados ao **alcance da qualidade**, em que se atende a regras e protocolos necessários a essa finalidade. Para isso, é preciso instituir formas de controles e acompanhamentos – seja pela eficácia, eficiência, otimização das ações, ou pelo que se pode aprender com tais produtos.

Um ponto que merece destaque, segundo apontado por Romiszowski (2005), é que a **experiência acumulada faz com que muitos gestores destaquem pontos a serem avaliados em novos projetos**. Eles entendem que esses pontos com potenciais de riscos deverão ser monitorados, de forma a ver sua evolução desde a implantação à interação com o produto finalizado – ou seja, quando os aprendizes iniciam seus estudos. Isso significa dizer que, desde o planejamento inicial, esse aspecto e essa forma de avaliação deverão ser previstos.



Para Garcia (2018), é importante sempre escolher **o que faz sentido avaliar**, frente às finalidades, condições, aos contextos e diferentes profissionais envolvidos no processo. A avaliação visa **aferir a vida útil do produto criado**, pois pode mensurar níveis de impacto de aprendizagem, bem como de satisfação dos aprendizes, desde que sejam utilizados instrumentos adequados e no momento certo.

Avaliação de aprendizagem

Entende-se que a avaliação pode ser produzida a partir de diferentes perspectivas e interesses, que visam criar e sustentar a qualidade das ações educacionais – no caso deste módulo, relacionadas a um curso online. Uma perspectiva empática é construir uma forma de **avaliação baseada no aprendiz**. O quadro a seguir mostra uma relação entre alguns tipos, técnicas e instrumentos de avaliação:

Tipos	Técnicas	Instrumentos
Definições metodológicas: avaliação formativa, diagnóstica ou somativa.	Acompanhamento virtual e mais personalizado do aluno em atividades individuais ou colaborativas.	Registros de acompanhamento Relatórios e diários
Momento da avaliação: no início, ao longo ou ao final do processo de aprendizagem.	Uso de rubricas de avaliação.	Indicadores que orientam a qualidade de aprendizagem a partir da execução de tarefas, jogos, atividades.
Análise da extensão global ou parcial da aprendizagem.	Interações com os alunos.	Chats, fóruns, oferta de temas para debates.
Variadas formas de avaliação: autoavaliação; avaliação em pares; avaliação em grupo; por apresentação de portfólios e relatórios em formato digital.	Propostas de exercícios práticos, que envolvam a solução de problemas ou projeto, e-portfolio e relatórios eletrônicos, por exemplo.	Uso de ABP – aprendizagem baseada em problema ou projeto; mapas mentais; portfólio; estudos de casos. ABP: Essas metodologias permitem que os alunos reflitam sobre suas experiências de aprendizagem e vejam seu progresso e amadurecimento, pois estão mais envolvidos e engajados.

Típos	Técnicas	Instrumentos
Enfoque de metodologias nos formatos: qualitativo; quantitativo e quali-quantitativo.	Provas escritas.	Duas técnicas: 1) desenvolvimento de temas, com pesquisa e argumentação; 2) atividades objetivas com múltiplas escolhas.

Quadro 2 – Técnicas e instrumentos de avaliação. Fonte: Adaptação de Romero (2018)

Assim, Conrad e Openo (2019) sugerem algumas perguntas norteadoras para conduzir o processo inserido no planejamento e design de curso:

O que eu quero que os alunos saibam?



O que deve ser avaliado?



Por que é importante que isso seja avaliado?



O que deve ser discutido? Como deve ser discutido?



Quais abordagens, estratégias e instrumentos fornecerão a melhor oportunidade de avaliação?



Como os instrumentos ou procedimentos de avaliação refletem os resultados do curso?



Quando deve ocorrer a avaliação?



Como os alunos serão informados sobre as próximas avaliações?



Que tipo de feedback beneficiará melhor os alunos?



Como e quando esses feedbacks serão devolvidos aos alunos?



Verificando o aprendizado

Questão 1

Assinale a alternativa que identifica corretamente um e-portfólio como forma de avaliação adequada a uma visão educacional:

A

Um e-portfólio é produção do curso, a partir da reunião em um único lugar dos trabalhos realizados.

B

Um e-portfólio mostra a produção do aluno, mas ela deve fazer conexões com as experiências adquiridas ao realizar as atividades.

C

Um e-portfólio é a maneira mais difícil de se avaliar o percurso de aprendizagem do aluno, pois tem um enfoque muito individualizado.

D

Para fazer um e-portfólio com forma de avaliação, o aluno deve se aprofundar na busca do melhor aplicativo para formatá-lo.



A alternativa B está correta.

O e-portfólio é uma reunião de trabalhos realizados, mas deve mostrar também as conexões que os alunos fizeram ao representar suas experiências e seus progressos na aprendizagem.

Questão 2

Para elaborar um projeto de curso online, deve-se fazer também a sua gestão; caso contrário, o projeto não produzirá o resultado positivo esperado. Por que a gestão é fundamental nesse processo?

A

São muitos elementos a coordenar para que se chegue de forma organizada ao que se planejou no design instrucional.

B

A gestão organiza os roteiros em textos-base.

C

São muitos elementos a coordenar, exceto a gestão de pessoal especializado.

D

O planejamento incorpora uma parte da gestão, não incluindo momentos de roteirização e produção.



A alternativa A está correta.

O projeto educacional precisa de uma gestão – que pode ser conduzida pelo designer instrucional ou por um gestor da produção de cursos – para que atinja seus objetivos.

Ferramentas digitais

O processo de autoria, roteirização e produção de cursos para um ambiente virtual de aprendizagem (AVA) inclui uma gama de ferramentas que otimizam ações, funcionalidades e tempo de execução de algumas tarefas. Essas ferramentas devem ser escolhidas e utilizadas dentro da coerência do design instrucional e da abordagem pedagógica já especificada, e ancoradas a partir de uma metodologia.

Assim, essas **ferramentas digitais não podem ser concebidas nem ofertadas de forma isolada**, sem uma justificativa sobre sua necessidade e funcionalidade para a estratégia de aprendizagem.

Devem estar associadas a uma razão metodológica, de modo que abarquem o perfil desse aluno no ambiente virtual, favorecendo a aprendizagem não presencial.



Muitos dos projetos de educação a distância, ou mesmo híbridos, estão atrelados a um AVA que, por ser uma plataforma, oferta uma série de ferramentas que são acessadas em sintonia com o projeto pedagógico de design do curso.



A aprendizagem mediada por AVA pode permitir que, através dos recursos da digitalização, várias fontes de informações e conhecimentos possam ser criadas e socializadas através de conteúdos apresentados de forma hipertextual, mixada, multimídia, com recursos de simulações. Além do acesso e das possibilidades variadas de leituras, o aprendiz que interage com o conteúdo digital poderá também se comunicar com outros sujeitos de forma síncrona e assíncrona em modalidades variadas de interatividade.

SANTOS, 2002

Os AVAs, como plataforma educacional, podem ser:

- Comprados e operados pelo número de licenças de usuários
- Desenvolvidos pela própria instituição de ensino
- Gratuitos, na linha de desenvolvimento aberto, colaborativo e participativo e de acesso a todos os interessados

Nessa última possibilidade, vale destacar algumas informações sobre o **Moodle** (*Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment*). Trata-se de uma plataforma gratuita, desenvolvida por uma comunidade de programadores e usuários distribuídos por todo o mundo. É dedicada a diferentes ações de educação online – incluindo cursos, grupos de estudos, trabalhos colaborativos, entre outros – e utiliza diversas ferramentas de comunicação, interação e publicação de conteúdos.



Saiba mais

Há também plataformas focadas no ensino escolar, que reúnem uma série de possibilidades educacionais a partir de ferramentas de publicação e interação. Seria o caso do Google-Classroom, ou mesmo do Facebook, quando explorado como plataforma de aprendizagem.



Exemplo

Existe, ainda, uma série de ferramentas de autoria que viabilizam iniciativas particulares. Por exemplo: a de um professor ou um tutor que queira conduzir um projeto de educação online ou mesmo híbrido com seus alunos. Nesse caso, participa-se da modalidade híbrida, com aulas presenciais e a distância, bem como mediadas por tecnologias no próprio ambiente de sala de aula, com uso de dispositivos móveis como celulares, laptops ou tablets.

Segundo Garcia (2017), tanto a aprendizagem híbrida quanto a de base predominantemente online requerem uma finalidade e organização, evidenciadas por um projeto educacional. **O uso dessas ferramentas é um meio, não um fim em si, portanto, não pode se garantir automaticamente resultados somente pelo fato de disponibilizadas em ambientes de aprendizagem.** Da mesma forma, se não houver um design educacional com o suporte de metodologias, em que se evidenciam as finalidades, elas também não terão um bom resultado de aprendizagem.

Metodologias de ensino



As metodologias de ensino são estratégias que constroem formas de interação entre os aprendizes e a finalidade de aprendizagem. No contexto dos AVAs, ganham uma relevância maior, pois são uma forma de organizar o quê, como, em que momento e em que ritmo o aluno é orientado a aprender.

Dessa maneira, as metodologias de ensino devem estar atreladas ao processo de aprendizagem. Uma das suas vias de sustentação teórica diz respeito à abordagem relacionada à capacidade cognitiva dos aprendizes:

Personalizada

Observando diretamente o aluno

Colaborativa

Observando como o aluno aprende com seus pares e demais participantes presentes no ambiente virtual

Dialógica

Quando o professor interage sobre suas questões e dúvidas

A seguir, vamos destacar três princípios cognitivos e de construção do conhecimento, extraídos de teorias que valorizam o sujeito ativo no processo de aprendizagem:

Memória

O primeiro princípio relaciona-se à **memória** e seu resgate por meio de atividades que exijam respaldos de algo que já fora aprendido e esteja armazenado na memória de longo prazo. Aqui as metodologias devem valorizar formas de repetição, de ênfases e de variação de formatos para divulgar algum modo de conhecimento: textual, áudio, vídeo, games etc.

Reelaboração

O segundo princípio relaciona-se à capacidade de **reelaboração** ou integração do que já se dominava ao conhecimento novo. Aqui as metodologias devem dar relevância ao aspecto visual, verbal, contribuindo com mapas ou infográficos em que se possa acompanhar inter-relações, associações e comparações.

Organização

O terceiro princípio relaciona-se à necessidade de **organização** daquilo que se está aprendendo, por meio de uma dinâmica que destaca formas de classificação, hierarquização, níveis e inter-relações entre os elementos.

Princípios cognitivos no processo de aprendizagem

No vídeo a seguir, vamos saber mais sobre os princípios cognitivos no processo de aprendizagem com o professor Fabio Simas!



Conteúdo interativo

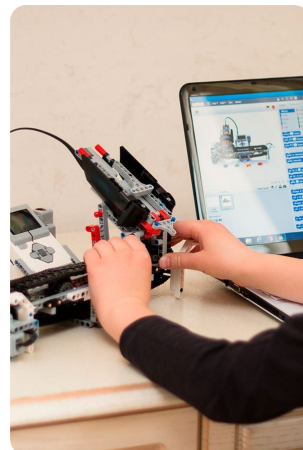
Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

Esses princípios, além de sustentar decisões metodológicas, também são reflexos do que se buscou construir no projeto pedagógico e de design instrucional. No caso apresentado, há uma relevância das **teorias cognitivistas**, associadas às **competências da aprendizagem significativa**, que se quer alcançar.

As metodologias ativas também podem ter seu diferencial de inspiração prática a partir das teorias construtivistas, socioconstrutivistas e conectivistas. Disso decorre mais uma variedade metodológica que pode ser utilizada no referido contexto, por exemplo, a partir do que classificam Filatro e Cavalcanti (2018):

Metodologias ativas

O foco é desenvolver propostas em que o aluno se torne mais responsável sobre sua aprendizagem, interagindo, participando de pesquisas e de projetos e possa demonstrar satisfação pelo que conquista nesse trajeto.



Metodologias ágeis

Tem a ver com propostas de microlearning, podcasts, em que se trabalha com a menor quantidade possível de conteúdo para que possa atender à finalidade de aprendizagem.



Metodologias imersivas

Relacionam-se com sistemas tecnológicos digitais imersivos, em que os sujeitos interagem com mundos não reais como se de fato existissem. A realidade aumentada, as simulações e a realidade virtual são trabalhadas com finalidades educacionais, possibilitando experiências.



Metodologias analíticas

São aquelas que levam em conta a análise de dados educacionais para incorporar seus resultados ao design instrucional. Envolve a mineração de dados – o *learning analytics* – e a ciência de dados educacionais, por exemplo, produzindo metodologias para a aprendizagem adaptativa.



Essa subdivisão de metodologias associa-se ao grande avanço das tecnologias existentes atualmente e podem ser aplicadas para o design de cursos presenciais e online.

Verificando o aprendizado

Questão 1

Uma ferramenta é um meio para se chegar a um resultado. Destaque a questão que mais se aproxima da visão de resultado no ambiente educacional:

A

A ferramenta educacional já vem calibrada para o alcance da aprendizagem, de forma que seu resultado é preciso.

B

A ferramenta usada em ambiente educacional tem suas limitações somente por conta da fluência digital de seus usuários.

C

Uma ferramenta digital só surte efeito caso tenha sido elaborada desde o início para atividades educacionais.

D

As ferramentas educacionais causam impacto na aprendizagem se estiverem atreladas a uma metodologia coerente com elas.



A alternativa D está correta.

Uma ferramenta educacional só poderá ser utilizada a partir de um contexto educacional em que estão sintonizadas teoria de suporte e suas metodologias, a partir das finalidades de aprendizagem estabelecidas.

Questão 2

No contexto dos ambientes de aprendizagem virtual, as metodologias ganham relevância, principalmente por quê:

A

Tornam-se uma oferta importante de interação entre o ambiente de aprendizagem e os seus tutores.

B

Tornam-se um modo de checar se a aprendizagem está impactando a memória e a cognição do aluno.

C

Tornam-se vetores da organização do curso, encontrando um diálogo entre conteúdos, recursos online e finalidades de aprendizagem.

D

Tornam-se um suporte importante no momento de criar situações de avaliação.



A alternativa C está correta.

As metodologias são eixos de organização buscando a interação entre os elementos propostos na interface do curso – como o aluno poderá reagir a eles e formular suas respostas às atividades apresentadas.

Considerações finais

Como vimos neste tema, a ideia de autoria vai além do texto-base. Utilizando as ferramentas necessárias e trabalhando adequadamente as fases do processo, é possível atingir plenamente os objetivos buscados pela demanda do projeto.

Nesse sentido, não se esqueça de dar a devida atenção a alguns elementos que, como vimos, são essenciais no processo de Autoria: a estrita relação entre a instituição solicitante e o objeto a ser produzido; a roteirização como forma de organização das linguagens e recursos adotados; a avaliação inserida desde o início como elemento constitutivo desse processo; e a profunda relação entre metodologia e projeto pedagógico. Assim, você estará sempre atento e aberto a novas perspectivas nesse desafiante campo.

Podcast

Agora com a palavra o professor Fabio Simas, retomando os principais pontos relacionados à autoria e como os recursos apresentados podem auxiliar no desenvolvimento dos materiais educacionais. Vamos ouvir!



Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para ouvir o áudio.

Explore+

- Assista à websérie **Videoaula+**, da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, para aprofundar seus conhecimentos em **roteirização** de vídeoaulas.
- Acesse o canal **NESPO**, no YouTube, para conhecer programas gratuitos de produção de projetos virtuais.
- Leia os textos de Adriana Clementino, no **Google Scholar**, para saber mais sobre o conteúdo deste tema.

Referências

BRAIDA, F. **Da Aprendizagem baseada em problemas à aprendizagem baseada em projetos**. In: Actas de Diseño. Universidad de Palermo, Buenos Aires, n. 17, jul. 2014.

CLEMENTINO, A. **Planejamento pedagógico para cursos EaD**. In: Design Instrucional para cursos online. São Paulo: Senac, 2015.

CONRAD, D.; OPENO, J. **Estratégias de avaliação para a aprendizagem online**. São Paulo: Artesanato educacional e Abed, 2019.

DIAS JÚNIOR, M.; PINTO, A. C.; FRANCISCO, J. **Autoria na cultura digital**. *In*: Dicionário crítico de educação e tecnologias e de educação a distância. Campinas: Papirus, 2018.

FILATRO, A. **Design instrucional contextualizado**. São Paulo: Senac, 2004.

FILATRO, A.; CAIRO, S. **Produção de conteúdos educacionais**. Design Instrucional –Tecnologia – Gestão – Educação e comunicação. São Paulo: Saraiva, 2015.

FILATRO, A.; CAVALCANTI, C. **Metodologias inov-ativas: na educação presencial, a distância e corporativa**. São Paulo: Saraiva, 2018.

GARCIA, M. S. S. **Mobilidade tecnológica e planejamento didático**. São Paulo: Senac, 2017.

GARCIA, M. S. S. **Avaliação e validação de projetos**. São Paulo: Senac, 2018.

GARCIA, M. S. S.; CZESZAK, W. A. C. **Curadoria educacional**: práticas pedagógicas para tratar (o excesso de) informação e fake news em sala de aula. São Paulo: Senac, 2019.

KEARSLEY, G. **Educação online: aprendendo e ensinando**. São Paulo: Cengage Learning, 2011.

MASON, R.; RENNIE, F. **E-learning and social networking handbook: resources for higher education**. Nova York: Routledge, 2008.

MÓDOLO, B. R. **Storyline: o ponto de partida para o seu roteiro de e-learning**. *In*: Design Educacional, 2016.

ROMISZOWSKI, H. P. **Avaliação no design e desenvolvimento da multimídia educativa: estratégia de apoio ou parte do processo?**. *In*: Anais Ciaed-Abed, 2005.

ROMERO, G. **Tipos, técnicas e instrumentos de avaliação**. *In*: Romero, 2018.

SANTOS, E. O. **Ambientes virtuais de aprendizagem**: por autorias livres, plurais e gratuitas. *In*: **Revista da FAEEBA – Educação e Contemporaneidade**, Salvador, v. 11, n. 18, p. 425-435, jul./dez. 2002.